

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

SCIKIT-LEARN

Nama : Iin Rahmawati
NIM : 234308074
Kelas : TKA-6C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/iinrahmawati2005-pixel>

Abstrak

Perkembangan teknologi *Computer Vision* sebagai bagian dari *Artificial Intelligence* telah mendorong terciptanya sistem interaksi manusia dan komputer berbasis visual secara *real-time*. Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan integrasi library NumPy, OpenCV, MediaPipe, dan Scikit-learn dalam membangun sistem klasifikasi gerakan tangan dan posisi tubuh menggunakan algoritma Random Forest. Proses dimulai dari pengambilan data menggunakan webcam, dilanjutkan dengan deteksi landmark tangan dan pose tubuh menggunakan MediaPipe, serta ekstraksi fitur berupa koordinat numerik (x, y, z) yang dijadikan dataset. Data kemudian dilatih dan diuji menggunakan algoritma Random Forest untuk mengklasifikasikan empat kondisi, yaitu tangan terbuka, tangan tertutup, berdiri, dan duduk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan gerakan secara *real-time* dengan respons yang cepat dan performa yang stabil. Perbedaan jarak antar landmark jari serta perubahan sudut dan orientasi tubuh menjadi fitur efektif dalam proses klasifikasi. Meskipun demikian, faktor pencahayaan, jarak kamera, dan variasi dataset memengaruhi tingkat akurasi sistem. Secara keseluruhan, integrasi *computer vision* dan *machine learning* menggunakan Random Forest terbukti efektif dalam membangun sistem pengenalan gerakan berbasis kamera pada skala praktikum.

Kata kunci: *Computer Vision, Klasifikasi Gerakan, Machine Learning, MediaPipe, Random Forest, Real-Time Detection, Scikit-Learn.*

1. Pendahuluan:

Kemajuan teknologi Computer Vision sebagai salah satu cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer berbasis visual. Salah satu implementasinya adalah teknologi pendeteksian dan pelacakan tangan (*hand tracking*) secara waktu nyata (*real-time*) dengan memanfaatkan kamera. Sistem ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti *augmented reality* (AR), *virtual reality* (VR), pengenalan gestur (*gesture recognition*), sistem kendali tanpa sentuhan, hingga media pembelajaran interaktif (Szeliski, 2010).

Scikit-learn (sering disingkat sebagai *sklearn*) merupakan salah satu library *machine learning* yang paling populer dalam bahasa pemrograman Python. Library ini

dirancang untuk menyediakan berbagai algoritma pembelajaran mesin yang efisien dan mudah digunakan untuk keperluan analisis data. Scikit-learn menyediakan metode untuk klasifikasi, regresi, klustering, reduksi dimensi, serta berbagai alat bantu untuk prapemrosesan data dan evaluasi model(Pedregosa et al., 2011).

Keunggulan utama Scikit-learn terletak pada kemudahan penggunaan, dokumentasi yang lengkap, serta konsistensi antarmuka (API) yang memudahkan pengguna dalam membangun dan menguji model machine learning. Selain itu, library ini terintegrasi dengan baik dengan ekosistem Python seperti NumPy dan SciPy, sehingga mendukung pengolahan data numerik secara efisien. Scikit-learn juga menyediakan berbagai metrik evaluasi untuk mengukur performa model, sehingga pengguna dapat membandingkan hasil dari berbagai algoritma secara sistematis(Buitinck et al., 2013).

Meskipun memiliki banyak kelebihan, Scikit-learn juga memiliki beberapa keterbatasan. Library ini tidak secara khusus dirancang untuk *deep learning* skala besar serta tidak menyediakan dukungan GPU secara langsung untuk pelatihan model. Oleh karena itu, untuk kebutuhan pembelajaran mendalam (*deep learning*), biasanya digunakan framework lain seperti TensorFlow atau PyTorch. Namun demikian, untuk kebutuhan analisis data konvensional dan machine learning klasik, Scikit-learn tetap menjadi pilihan yang sangat efektif dan efisien.

Scikit-learn dapat diinstal dengan mudah melalui Python Package Index (PyPI) menggunakan perintah `pip install scikit-learn`, sehingga memudahkan pengguna dalam mengintegrasikannya ke dalam lingkungan pengembangan Python.

2. Tujuan Percobaan:

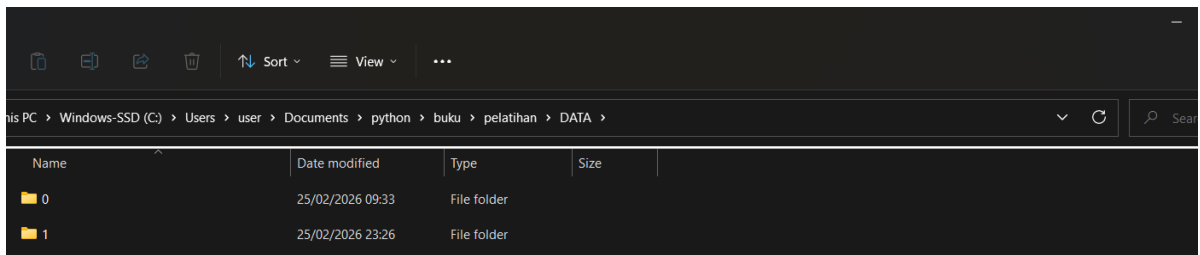
1. Mengimplementasikan library NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan ScikitLearn dalam satu sistem terintegrasi.
2. Melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest untuk mengenali gerakan tangan dan posisi tubuh.
3. Menguji sistem deteksi secara real-time menggunakan webcam.

3. Manfaat Percobaan:

1. Mampu melakukan pengambilan dan pengolahan data dari kamera.
2. Dapat mengintegrasikan computer vision dengan model Machine Learning.
3. Meningkatkan keterampilan dalam analisis data dan evaluasi akurasi model.
4. Memberikan gambaran penerapan AI dalam sistem pengenalan gerakan dan monitoring aktivitas.

4. Data Output Hasil Pecobaan:

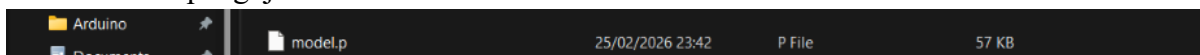
1. Pengumpulan data menggunakan webcam



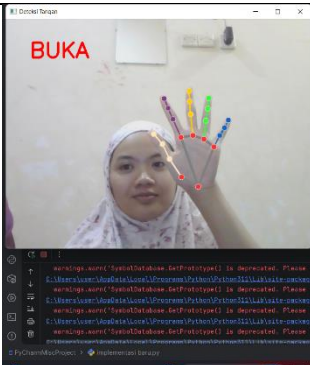
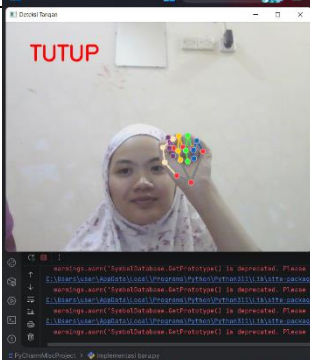
2. Ekstraksi data dari dataset



3. Pelatihan dan pengujian



4. Implementasi

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Deteksi Tangan Terbuka	
2	Deteksi Tangan Tertutup	

3	Deteksi Posisi Berdiri	
4	Deteksi Posisi duduk	

5. HASIL ANALISIS PROGRAM

Berdasarkan rangkaian percobaan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa hasil yang menunjukkan kinerja sistem dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan gerakan tangan serta posisi tubuh secara real-time. Tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data menggunakan webcam sebagai alat untuk mengambil gambar secara langsung. Sistem memanfaatkan OpenCV untuk membaca video, kemudian MediaPipe digunakan untuk mendeteksi titik-titik landmark pada tangan dan tubuh. Proses ini menghasilkan koordinat numerik (x, y, z) yang menggambarkan posisi jari, telapak tangan, bahu, pinggul, lutut, dan bagian tubuh lainnya. Data yang diperoleh masih berupa data mentah dan selanjutnya disimpan untuk dijadikan dataset. Tahap ini berjalan dengan baik karena landmark dapat terdeteksi secara stabil dan pergerakan dapat diikuti secara terus-menerus tanpa gangguan yang berarti.

Setelah itu dilakukan proses ekstraksi fitur. Pada tahap ini, koordinat landmark diolah menjadi data numerik yang dapat digunakan sebagai masukan bagi algoritma machine learning. Setiap frame menghasilkan nilai-nilai yang merepresentasikan pola posisi tangan maupun tubuh. Data tersebut kemudian diberi label sesuai kategorinya, yaitu tangan terbuka, tangan tertutup, berdiri, dan duduk. Ketepatan dalam proses ekstraksi ini sangat penting karena fitur yang dihasilkan menjadi dasar bagi model untuk membedakan setiap gerakan dan posisi.

Tahap selanjutnya adalah pelatihan model menggunakan algoritma Random Forest dari Scikit-learn untuk mengklasifikasikan keempat kondisi tersebut. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji guna melihat kemampuan model dalam mengenali pola baru. Random Forest bekerja dengan membentuk beberapa pohon keputusan, kemudian menentukan hasil akhir berdasarkan voting terbanyak. Berdasarkan hasil pengujian, model mampu mengenali gerakan tangan dan posisi tubuh dengan respons yang cukup cepat serta performa yang stabil saat sistem dijalankan secara real-time.

Sistem dapat membedakan tangan terbuka dan tangan tertutup melalui perbedaan jarak antar titik pada jari. Ketika tangan terbuka, posisi jari terlihat lebih renggang, sedangkan saat tangan tertutup jaraknya menjadi lebih rapat. Untuk membedakan posisi berdiri dan duduk, sistem menganalisis perubahan sudut dan orientasi tubuh. Posisi berdiri tampak lebih tegak, sedangkan posisi duduk ditandai dengan lutut yang menekuk dan tinggi tubuh yang lebih rendah. Pola-pola tersebut dipelajari model selama pelatihan sehingga dapat digunakan dalam proses klasifikasi.

Walaupun sistem bekerja dengan baik, performanya tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pencahayaan, kestabilan kamera, jarak pengguna dari kamera, serta variasi data pelatihan. Jika kondisi cahaya kurang baik atau sebagian tubuh tidak tertangkap kamera, tingkat akurasi dapat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan keberagaman dataset sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan model untuk mengenali berbagai kondisi.

Secara keseluruhan, integrasi OpenCV, MediaPipe, NumPy, dan Scikit-learn berhasil membentuk sistem yang terstruktur mulai dari pengambilan gambar hingga proses klasifikasi secara real-time. Hasil percobaan menunjukkan bahwa metode Random Forest cukup efektif untuk mengenali gerakan tangan dan posisi tubuh dalam lingkup praktikum.

6. KESIMPULAN

Hasil percobaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai kinerja sistem pengenalan gerakan tangan dan posisi tubuh berbasis machine learning sebagai berikut:

1. Sistem berhasil mengintegrasikan OpenCV, MediaPipe, NumPy, dan Scikit-learn dalam satu alur kerja yang terstruktur, mulai dari pengambilan data hingga proses klasifikasi secara real-time.

2. Proses deteksi landmark tangan dan pose tubuh berjalan dengan stabil serta mampu menghasilkan data koordinat yang dapat digunakan sebagai dataset untuk pelatihan model.
3. Algoritma Random Forest mampu mengklasifikasikan empat kondisi, yaitu tangan terbuka, tangan tertutup, berdiri, dan duduk, dengan respons yang cepat dan performa yang cukup baik saat diuji secara langsung.
4. Perbedaan jarak antar landmark jari serta perubahan sudut dan orientasi tubuh terbukti menjadi fitur yang efektif dalam membedakan setiap gerakan dan posisi.
5. Faktor eksternal seperti pencahayaan, jarak kamera, kestabilan perangkat, dan variasi dataset berpengaruh terhadap tingkat akurasi, sehingga kualitas serta keberagaman data pelatihan sangat menentukan kemampuan generalisasi model.

7. SARAN

Berdasarkan hasil percobaan dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penambahan jumlah serta variasi dataset agar model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap berbagai kondisi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan perbedaan postur pengguna.
2. Penelitian selanjutnya dapat mencoba algoritma lain seperti Support Vector Machine (SVM) atau Neural Network untuk membandingkan tingkat akurasi dan performa dengan metode Random Forest.
3. Sistem sebaiknya diuji pada perangkat dan lingkungan yang berbeda guna mengetahui tingkat kestabilan serta ketahanan sistem dalam kondisi nyata.
4. Peningkatan kualitas kamera dan pengaturan pencahayaan yang lebih optimal dapat membantu menghasilkan deteksi landmark yang lebih akurat dan stabil.
5. Pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan lebih banyak variasi gerakan atau mengintegrasikan sistem dengan aplikasi lain, seperti kontrol berbasis gestur atau sistem monitoring aktivitas.

REFRENSI

- Szeliski, R. (2010). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
- L. Buitinck *et al.*, “API design for machine learning software: experiences from the scikit-learn project,” in *ECML PKDD Workshop: Languages for Data Mining and Machine Learning*, 2013, pp. 108–122.